

- P.1:** a) (7p)[5'] Describa la codificación por correlación-mínimo y cite sus ventajas.
b) (5p)[3'] ¿Cómo puede aplicarse sobre los conjuntos de salida el factor de activación medido en los conjuntos de entrada?
c) (10p)[9'] Desarrolle un método de centroides para conjuntos de entrada triangular y conjuntos de salida con forma rectangular.
 $\Sigma \triangleright$ **(22p)[17']**
- P.2:** a) (5p)[7'] ¿Cuál es la diferencia entre una función de costo ($g(n)$) y una heurística ($h(n)$) cuando se calculan sobre un nodo n de un árbol de búsqueda?
b) (9p)[9'] Defina autómatas celulares y dé dos ejemplos de inteligencia computacional indicando cuáles serían los autómatas en cada caso.
 $\Sigma \triangleright$ **(14p)[16']**
- P.3:** a) (12p)[8'] Explique el método de selección por ventanas. ¿Cómo se cumplen en este caso los requisitos básicos de los métodos de selección de progenitores?
b) (10p)[9'] Explique cómo se puede afectar la convergencia en los casos de poblaciones caracterizadas por el “mar de mediocres” y el “mar de virtuosos”.
c) (8p)[6'] Desarrolle un método para incorporar las restricciones del problema en un algoritmo evolutivo con representación fenotípica.
 $\Sigma \triangleright$ **(30p)[23']**
- P.4:** a) (9p)[15'] Desarrolle el algoritmo de colonia de hormigas simple, definiendo claramente cada una de las variables involucradas.
b) (10p)[5'] Explique cuál es la principal diferencia entre la optimización por enjambre de partículas local y global.
 $\Sigma \triangleright$ **(19p)[20']**
- P.5:** Se desea desarrollar una aplicación que genere murales a partir de la combinación de imágenes, colores y texturas disponibles en internet, utilizando las preferencias de los usuarios para encontrar las mejores configuraciones.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.